

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II

Investigación1

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombres: Félix Caballero

Cédula: 4-832-137

Procedimiento:

1. De manera individual, realizar la asignación.
2. Utilizando la herramienta Internet, investigue y apoye su desarrollo. Utilice la técnica elegida (según su criterio para I Parte) para el desarrollo.
3. Entregar el trabajo en formato digital en la plataforma utilizada.

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I PARTE. Investigación1. Valor 35 Puntos.

Tema: Historia del Lenguaje de programación PYTHON

Preguntas que deben ser contestadas:

- ¿Cuál es su concepto, características?
- ¿Importancia y/o relevancia?

Uso de Técnica: Criterio del Estudiante.

II PARTE. Investigación2. 35 Puntos.

Conceptos para desarrollarse:

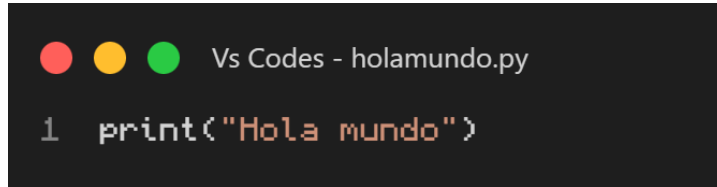
- Cuadro comparativo sobre: Listas vs Tuplas en Python.
 - Definición, características, aplicabilidad.
- Cuadro comparativo sobre: Conjuntos vs Dicionarios en Python.
 - Concepto, aplicabilidad.
- Métodos para la manipulación de listas.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON



python

CONCEPTO DE PYTHON



```
1 print("Hola mundo")
```

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, utilizado en el

desarrollo de software, aplicaciones web, automatización, inteligencia artificial y ciencia de datos. Se caracteriza por su facilidad de aprendizaje y su sintaxis clara, lo que permite escribir programas de forma sencilla y comprensible.

Fue creado por Guido van Rossum a finales de los años 80 como un proyecto personal, con el objetivo de diseñar un lenguaje que fuera fácil de leer y eficiente en su uso

El nombre "Python" viene dado por la afición de Van Rossum al grupo Monty Python

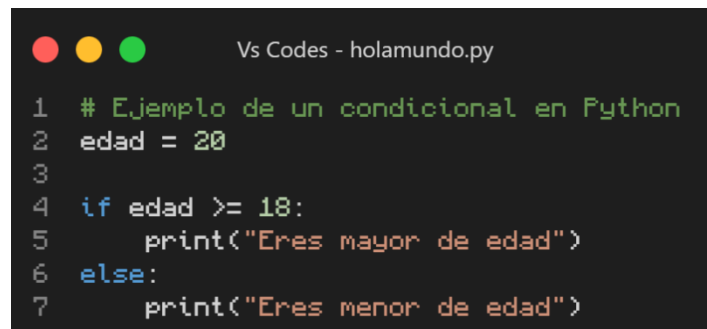
El lenguaje de programación Python fue originalmente desarrollado para el sistema operativo 



CARACTERÍSTICAS DE PYTHON

SINTAXIS CLARA Y LEGIBLE

La sintaxis de Python está diseñada para ser intuitiva y fácilmente legible, lo que facilita el aprendizaje y mantenimiento del código. Usa espacios en blanco para delimitar bloques de código, en lugar de llaves o palabras clave.



```
1 # Ejemplo de un condicional en Python
2 edad = 20
3
4 if edad >= 18:
5     print("Eres mayor de edad")
6 else:
7     print("Eres menor de edad")
```

LENGUAJE INTERPRETADO

Significa que no necesita ser compilado a código máquina antes de ejecutarse. El intérprete de Python procesa el código línea por línea en tiempo de ejecución, lo que permite un desarrollo más rápido y facilita la depuración.

TIPADO DINÁMICO

En Python, las variables no necesitan ser declaradas con un tipo específico. El tipo se determina automáticamente en tiempo de ejecución según el valor asignado.

```
Vs Codes - holamundo.py
1 # Python infiere el tipo automáticamente
2 numero = 5      # Entero (int)
3 decimal = 3.14  # Flotante (float)
4 texto = "Hola"  # Cadena (str)
```

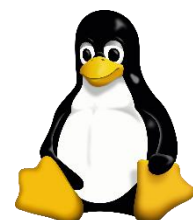
AMPLIA BIBLIOTECA ESTÁNDAR

Python incluye una extensa biblioteca estándar que proporciona módulos y paquetes para una gran variedad de tareas, desde manipulación de textos hasta servidores web, sin necesidad de instalar software adicional.

```
Vs Codes - holamundo.py
1 import random, datetime, math, json
2
3 # Evento aleatorio
4 loot = ["Diamante", "Hierro", "Carbón", "Nada"]
5 print("Cofre:", random.choice(loot))
6
7 # Tiempo de juego
8 inicio = datetime.datetime.now()
9 input("ENTER para terminar partida...")
10 print("Tiempo jugado:", datetime.datetime.now() - inicio)
11
```

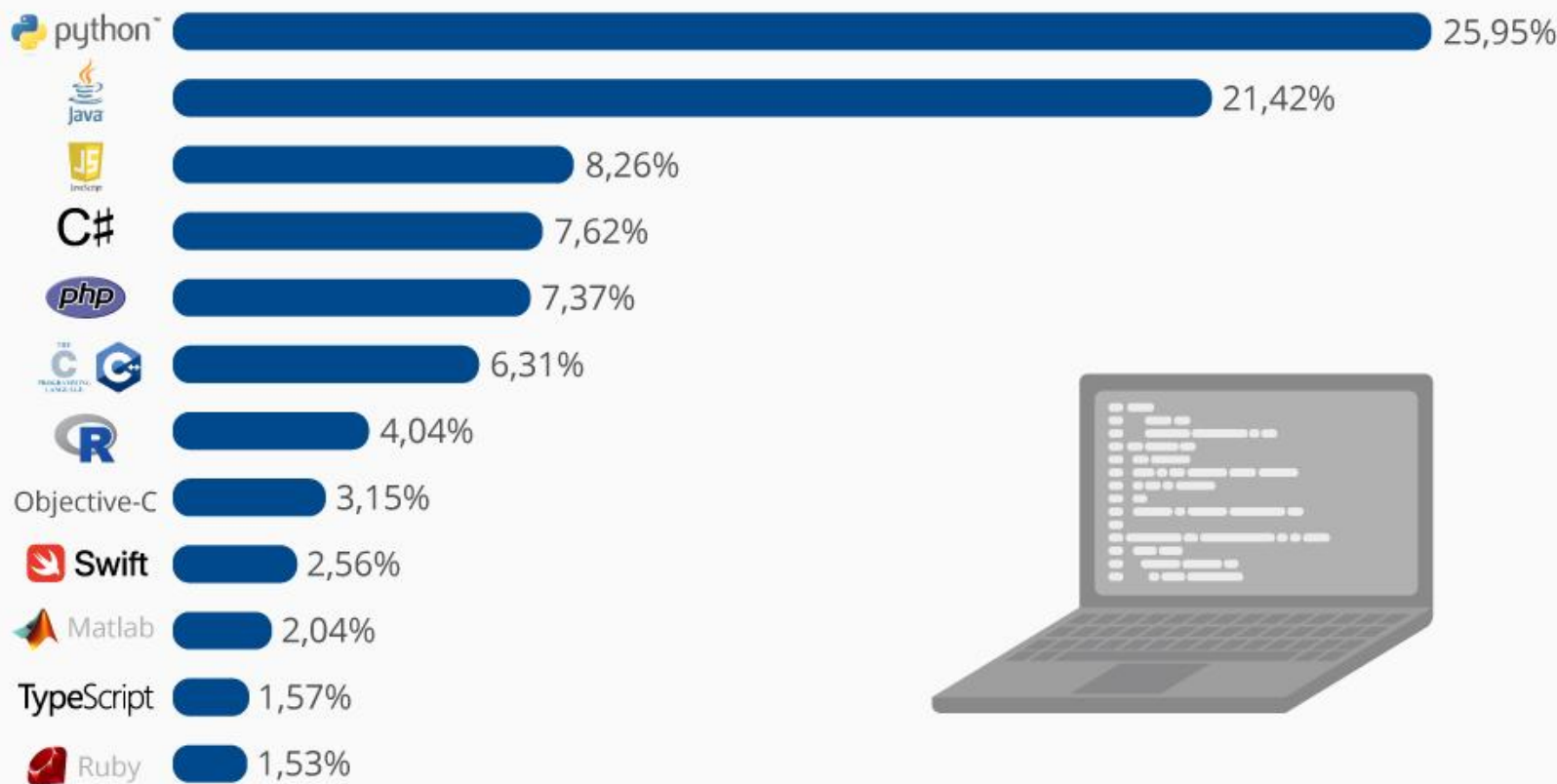
MULTIPLATAFORMA

Python está disponible para los principales sistemas operativos: Windows, macOS y diversas distros de Linux/Unix.



IMPORTANCIA Y RELEVANCIA DE PYTHON

1. Facilidad de aprendizaje: Es uno de los lenguajes más recomendados para iniciar en programación.
2. Uso en inteligencia artificial y ciencia de datos: Es el lenguaje más utilizado en estas áreas.
3. Alta productividad: Permite desarrollar programas en menos tiempo gracias a su simplicidad.
4. Gran comunidad: Cuenta con una comunidad global activa que aporta librerías y soporte.
5. Aplicaciones múltiples: Se usa en desarrollo web, automatización, videojuegos, análisis de datos y más.



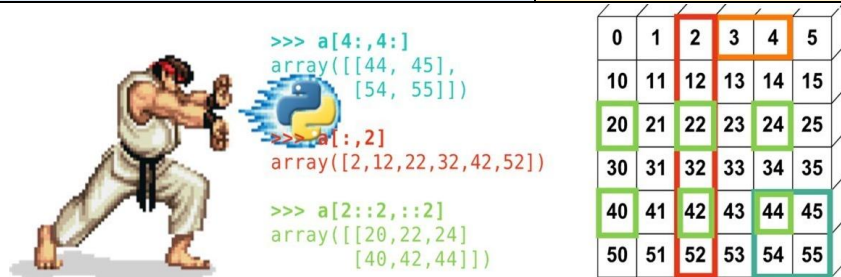
* Datos procedentes del Índice PYPL. Este se basa en las búsquedas en Google de tutoriales de lenguajes de programación.

Datos de enero de 2019

Fuente: PYPL

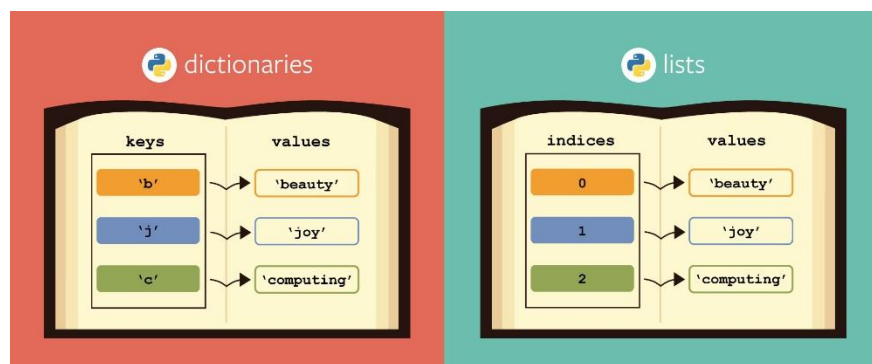
LISTAS VS TUPLAS EN PYTHON

ASPECTO	LISTAS	TUPLAS
Definición	Estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar múltiples elementos.	Estructura de datos ordenada pero inmutable que almacena múltiples elementos.
Sintaxis	Se usan corchetes []	Se usan paréntesis ()
Mutabilidad	Se pueden modificar, agregar, eliminar, cambiar elementos.	No se pueden modificar después de creadas.
Características	- Dinámicas - Permiten duplicados - Gran flexibilidad	- Más rápidas - Seguras - Menor uso de memoria
Aplicabilidad	Cuando se necesita modificar datos constantemente	Cuando los datos no deben cambia



CONJUNTOS VS DICCIONARIOS EN PYTHON.

ASPECTO	CONJUNTOS	DICCIONARIOS
Concepto	Colección desordenada de elementos únicos.	Colección de pares clave-valor.
Sintaxis	Se usan llaves { }	Se usan llaves {clave: valor}
Orden	No mantienen orden	Mantienen orden Python 3.7+
Elementos	No permite duplicados	Claves únicas, valores pueden repetirse
Aplicabilidad	Eliminar duplicados, operaciones matemáticas: unión y intersección	Almacenar información estructurada: datos de usuarios



MÉTODOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LISTAS

Los principales métodos son:

`append()` : Agrega un elemento al final.

`insert()` : Inserta un elemento en una posición específica.

`remove()` : Elimina un elemento específico.

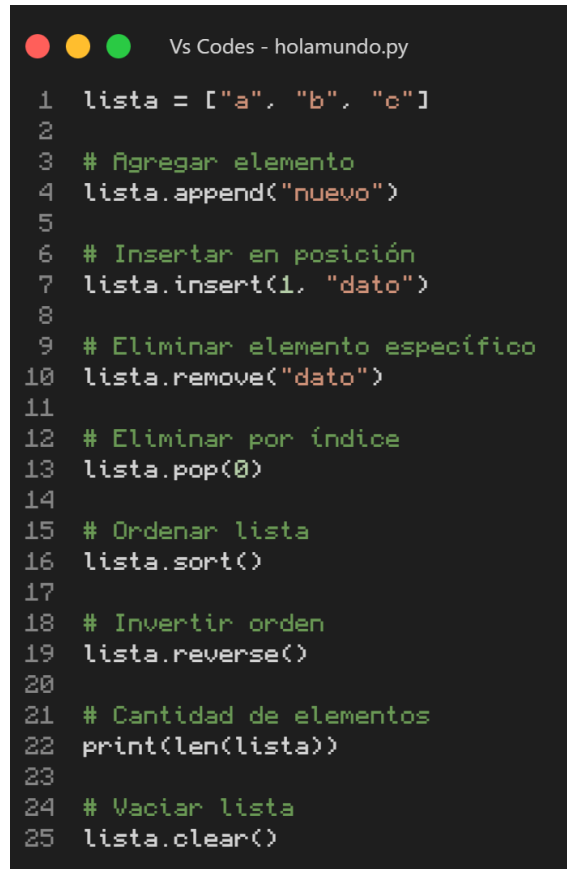
`pop()` : Elimina un elemento por índice.

`sort()` : Ordena la lista.

`reverse()` : Invierte el orden.

`len()` : Devuelve la cantidad de elementos.

`clear()` : Elimina todos los elementos.



The image shows a screenshot of a VS Code editor window with the title bar 'Vs Codes - holamundo.py'. The code is written in Python and demonstrates various list methods. The code is as follows:

```
1 lista = ["a", "b", "c"]
2
3 # Agregar elemento
4 lista.append("nuevo")
5
6 # Insertar en posición
7 lista.insert(1, "dato")
8
9 # Eliminar elemento específico
10 lista.remove("dato")
11
12 # Eliminar por índice
13 lista.pop(0)
14
15 # Ordenar lista
16 lista.sort()
17
18 # Invertir orden
19 lista.reverse()
20
21 # Cantidad de elementos
22 print(len(lista))
23
24 # Vaciar lista
25 lista.clear()
```

BIBLIOGRAFIA

- Amazon Web Services. (n.d.). *What is Python*. Retrieved from <https://aws.amazon.com/es/what-is/python/>
- Control Automático Educación. (n.d.). *Listas y tuplas en Python*. Retrieved from <https://controlautomaticoeducacion.com/python-desde-cero/listas-y-tuplas/>
- Costa, H. (n.d.). *Métodos de las listas en Python*. Retrieved from <https://hektorprofe.github.io/python/metodos-de-las-colecciones/metodos-de-las-listas/>
- DBTutoriales. (n.d.). *¿Qué es Python? Historia y características principales*. Retrieved from <https://dbtutoriales.com/tutorial/tutorial-de-iniacion-a-python/page/que-es-python-historia-y-caracteristicas-principales>
- Scaler. (n.d.). *Difference between dictionary, list, tuple and set in Python*. Retrieved from <https://www.scaler.com/topics/python/difference-between-dictionary-list-tuple-and-set-in-python/>
- Wikipedia. (n.d.). *Historia de Python*. Retrieved from https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Python